Mail : ethmane89@gmail.com **Facebook** :Ethmane Saad Deida **Youtube** :professeur Ethmane deida

Professeur: Ethmane Deida **Discipline : physique chimie**	**Série N°3 : Dynamique**	**Date : 11/2024** **Classes : 7D**

Exercice 1: (Bac D 2010 SN)

On dispose d'un appareil permettant de produire dans le vide les ions $^{A}X^{2-}$ de masse m = $5,81.10^{-26}$ kg et de charge q = -2e chacun.

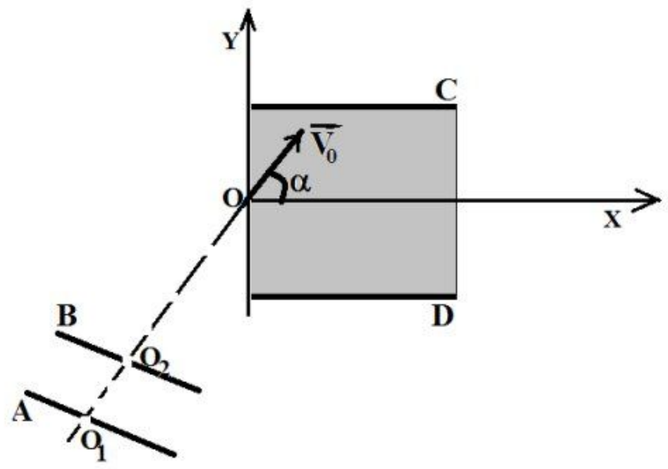
1 Les ions qui sortent d'un trou O_1 sans vitesse initiale sont d'abord accélérés par une ddp $U_0 = V_A - V_B$ appliquée entre les plaques A et B distantes de 10cm et arrivent au trou O_2 avec la vitesse $V_0 = 2.10^5$ m/s.

On néglige le poids des ions devant les autres forces.

1.1 Sous quelle tension U_0 l'ion a-t-il été accéléré entre les plaques A et B pour atteindre la vitesse V_0?

1.2 Vérifier que le poids de l'ion est négligeable devant la force électrique.

1.3 Déterminer la nature du mouvement de l'ion entre les plaques A et B en calculant son accélération.



2 Les ions pénètrent en suite avec la vitesse $\vec{V_0}$ faisant un angle α= 45° avec l'horizontale par un point O équidistant des armatures C et D d'un condensateur entre les quelles existe un champ électrique d'intensité $E=84.10^3$V/m. Le condensateur dont les armatures ont pour longueur 10 cm chacune et sont distantes de 5 cm, se trouve dans le vide (voir figure).

2.1 Quelles doivent être les signes des armatures C et D pour que l'ion subisse une déviation vers le bas? Justifier votre réponse. Précisez le sens du champ électrique.

2.2 Etudier le mouvement dans le condensateur et établir l'équation de sa trajectoire dans le repère (O ; x ; y).

2.3 Déterminez les coordonnées du point de sortie du condensateur.

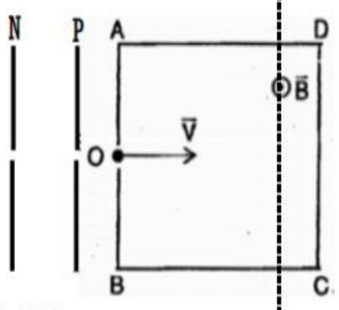
2.4 Quel sera le mouvement de l'ion après sa sortie du condensateur?

2.5 Vérifiez par le calcul que l'ion n'atteindra pas la plaque supérieure

On donne $e=1,6.10^{-19}$C ; $g=10m/s^2$.

Exercice2 (mon devoir 2024)

Un faisceau d'électrons de vitesse $V=2.10^7$m.s-1 pénètre en O dans le champ magnétique uniforme $\vec{B}$ délimité par le carré ABCD de côté a. Le point O se trouve au milieu du côté AB.



1) Montrer que les électrons sont animés d'un mouvement circulaire uniforme de rayon que l'on déterminera.

2) Quel doit être le coté a du carré ABCD pour que les électrons sortent en A?

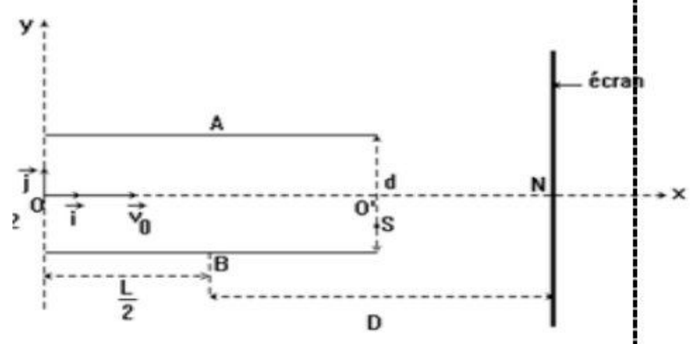
3) Déterminer le temps mis par les électrons entre O et A. On donne : q = -e= -1,6.10-19C ; $me=9.10^{-31}$kg ; $B=10^{-3}$T

4) Déterminer les caractéristiques du champ électrique $\vec{E}$ faut-il superposé au champ magnétique $\vec{B}$ pour que les électrons décrivent un mouvement rectiligne uniforme.

5) Déterminer le signe et la valeur de la tension UNP qu'on doit appliquer pour accélérer les électrons

6) Les électrons aya cette vitesse horizontale V pénètrent en O entre deux plaques A et B parallèles horizontale d'un condensateur plan la longueur des plaque est L = 50cm et la distance qui le sépare est

Prof: Ethmane Deida MATAB 3 2024



d = 5cm. on applique la tension U = VA- VB = - 4,5.10^{2}V entre les plaques et un écran est dispose à une distance D du milieu du condensateur.

a) Donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ supposé uniforme qui règne entre les deux plaques

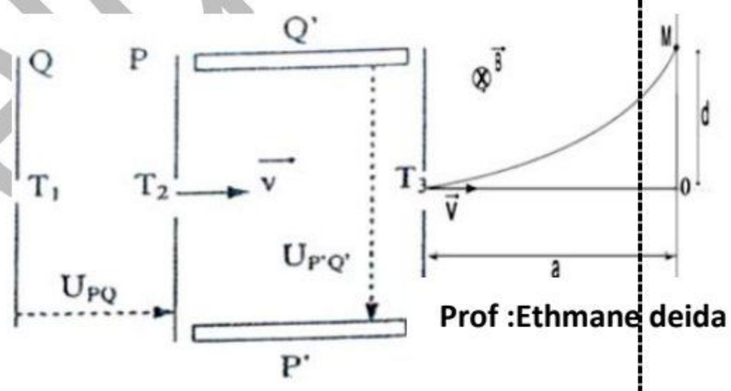
b) Quelle est la nature du mouvement des particules dans le champ si U = 0V. Quel est, alors, le point d'impact des particules

a) Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire des particules α dans le repère (O,i ,j)

b) Etablir l'équation de la tangente à la trajectoire au point S (point de sortie du Champ) et montre que cette tangente coupe l'axe (Ox) par le point I d'abscisse xi =$\frac{L}{2}$

<u>Exercice3 (mon devoir 2023)</u> : 1. On fait arriver avec une vitesse que l'on peut négliger des ions $^{35}Cl^-$ et $^{37}Cl^-$ par un trou T1 percé dans une plaque Q. ils sont accélérés par la différence de potentielle U_{PQ} de valeur positive U_0 , entre la plaque P et la plaque Q , qui sont parallèles. Calculer les valeurs V1 et V2 des vitesses respectives des ions lorsqu'ils arrivent sur la plaque P.

On donne : U0=100V, e=1,6.10-19C.



2. En sortant de la plaque P par le trou T2 avec les vitesses précédentes, les ions sont soumis à un champ électrique $\vec{E}$ perpendiculaire à $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$. Ce champ $\vec{E}$ est créé par une tension $U_{P'Q'}$ entre deux plaques parallèles P' et Q ' distantes de d. cette tension est positive et a pour valeur U1. Dans la même région de l'espace on applique un champ magnétique uniforme dont le vecteur $\vec{B}$ est perpendiculaire aux vitesses initiales $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ et $\vec{E}$à de manière à que les ions $^{35}Cl^-$ aient une trajectoire rectiligne et sortent par le trou T3.

-Représenter sur un schéma les vecteurs $\overrightarrow{V1}$, $\vec{E}$et $\vec{B}$ et sur un autre schéma les vecteurs V 1 et $\vec{F}$e(force électrostatique) et $\vec{F}$m (force magnétique) agissant sur un ion $^{35}Cl^-$. Donner la valeur de B en fonction de V1 , U1 et d puis en fonction de U0 , U1 ,q , m1 et d. on donne : U1=200V , d=5cm.

3. On peut obtenir le même résultat (sortie des ions $^{37}Cl^-$ par le trou T3) en donnant à UPQ la nouvelle valeur U0' mais en maintenant la tension U2 et UP'Q' . Donner l'expression de U0 en fonction de m2 , q , B , U2 et d

4. Lorsqu'on donne à UP'Q' un valeur U2 seul l'ion $^{37}Cl^-$ sort par le trou T3 pour rentrer dans un nouveau champ magnétique $\overrightarrow{B'}$ règne dans une zone de largeur a=0,5m.

a. Montrer que le mouvement dans B est un mouvement circulaire uniforme dans un plan que l'on déterminera.

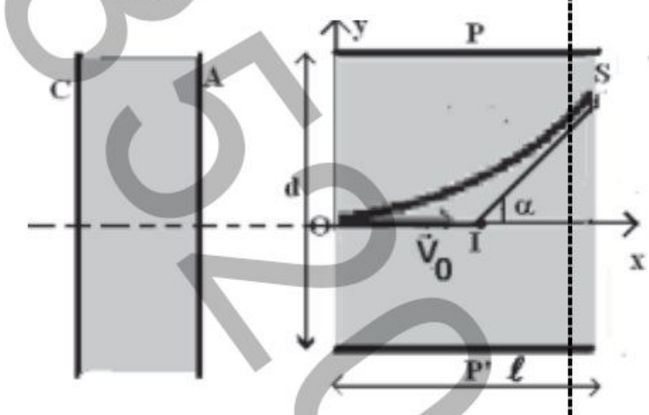
b. Montrer que R = $\frac{a^2+d^2}{2d}$ puis calculer l'intensité de $\overrightarrow{B'}$

c. Déterminer la déviation angulaire α. On donne : d=OM=0,1m et a=OA=0,5m

<u>Exercice4</u>

1. On applique une différence de potentielle U_0=1140V entre une cathode C et une anode A. Un électron est émis sans vitesse initiale par la cathode et arrive sur l'anode avec la vitesse V_0. Calculer V_0.

A.N : e=1,6.10^{-19} C; m=9,1.10^{-31} kg.



2. L'électron pénètre au point O avec la vitesse V0 précédente entre les plaques P et P' de longueur l distante de d telle que (l =d). On applique entre les plaques Pet P' une différence de potentiel U.

2.1. Déterminer les équations horaires du mouvement de l'électron sur les axes Ox et Oy.

Prof: Ethmane Deida 3ème Sciences Exp

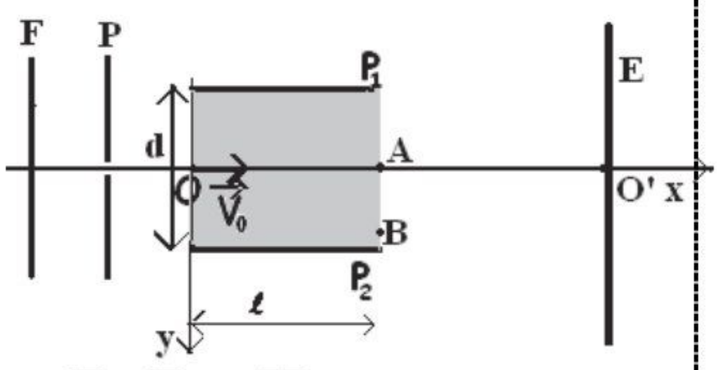
2.2 Donner l'équation de la trajectoire et montrer qu'elle peut s'écrire sous la Forme : $y=\frac{U}{4dU0}x^2$

3. La tangente à la trajectoire au point S fait un angle αavec l'horizontale tel que tanα=0,4 ; calculer la différence de potentiel U entre les plaques P et P'.

Exercice 5:

Des électrons sont émis avec une vitesse initiale négligeable par un filament F chauffé.

1. On établit une tension U1 = VP -VF entre le filament F et une plaque P disposée parallèlement à celui-ci. Il en résulte un champ électrostatique uniforme E régnant entre F et P. Les électrons arrivent alors en P avec une vitesse V0 de module 8 V_0 = 0,53.10 m/s (voir schéma). Préciser le signe deU_1 et calculer sa valeur. On donne : e = $1,6.10^{-19}$C ;m = $9,1.10^{-31}$kg .



2. La plaque P a un trou qui laisse passer les électrons.

On dispose deux plaques P1et P2 perpendiculairement au plan xOy (voir schéma). Les électrons pénètrent entre les plaques en O animés de la vitesse V0 parallèle à Ox.

On applique entre P1 et P2 une tension U2=VP2-VP1=300V et on donne l =6cm et d=1,5cm.

2.1. Déterminer l'équation de la trajectoire du mouvement d'un électron entre P1 et P2.

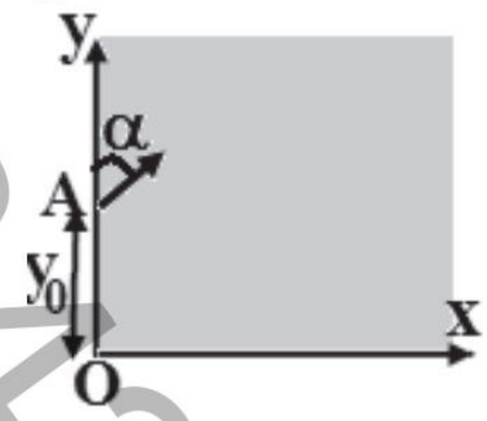
2.2. Quelle est la déviation linéaire AB des électrons à la sortie des plaques ? Quelle est la valeur de la déviation angulaire α ?

2.3. Trouver la nature du mouvement d'un électron après B et déterminer l'équation de sa trajectoire.

2.4. Calculer les coordonnées du point d'impact des électrons sur l'écran E parallèle à (Oy) et placé à 46cm de A.

Exercice 6:

1.Un champ électrique est créé par un condensateur plan constitué de deux plaques parallèles et horizontales P 1 et P2 très longues reliées à un générateur de tension constante U=250 V et séparées d'une distance d, comme l'indique la figure ci-contre. Tous les électrons pénètrent dans le champ, supposé uniforme, au point A et sont animés de la même vitesse v_0 faisant l'angle α=45°.



1.1 Montrer, par un calcul, qu'il est légitime de négliger la force de pesanteur par rapport à la force électrique pour l'électron.

1.2 On veut que le faisceau soit dévié vers le bas. Reproduire la figure et représenter (sans souci d'échelle) la force qui s'exerce sur la particule à son entrée dans le champ ainsi que le champ électrique et les signes des plaques.

1.3 Etablir l'expression de l'équation cartésienne de la trajectoire.

1.4 Déterminer la valeur max de y0 pour que l'électrons ne touche pas la plaque P1

A. N : m=9.10^{-31}kg ; V0 = 1. 10^7 m .s-1 ; d=0,04m ; e=$1,6.10^{-19}$C.

1.5 Déterminer l'abscisse du point P d'impact de l'électron sur la plaque inferieure si y0 prend la valeur calculée précédemment.

2. Une bille homogène de masse m est lancée horizontalement avec une vitesse initiale v0 = 14 m .s -1. A l'instant initial, son altitude par rapport au sol est comme

Prof. Ethmane Deida 3A 3F 3520

l'indique la figure

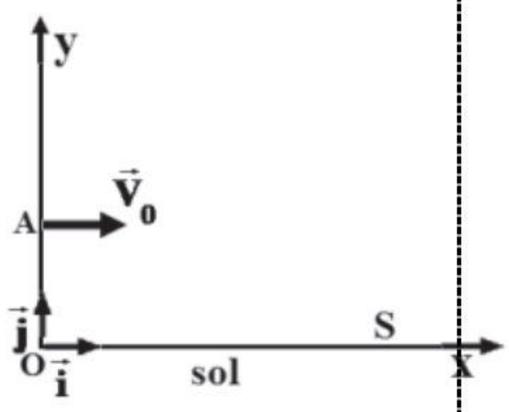
2.1 Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire.

2.2 Au moment du lancement, la bille est au point A au dessus du sol. Elle touche le sol au point S. Quelle est la valeur de la distance OA si OS=7, 67m.

3. Dans chaque cas, quelle est l'influence de la masse du corps sur :

- La force subie par ce corps ?

- L'accélération du mouvement ?



SEPAYATAK. Prof: Ethmane Saane Deida M 34 34 35 20